

EVALUACIÓN DE ESTIMACIONES DE ALTURA DE LA VEGETACIÓN CON VUELOS DE DRON EN LA RESERVA NATURAL MUNICIPAL DE PILAR (BUENOS AIRES)

Francisco González Bianco^{1,2*}; Michael Alonzo³; Pablo Gabriel De Luca⁴; Natalia Morandeira^{1,4}

¹Pixel – Satellite-Based Environmental Data Analysis 2025; ²Centro de Estudios sobre Patrimonios y Ambiente (CEPyA), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM);

³American University, EEUU; ⁴Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-CONICET), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), * e-mail: fgonzalezbianco@pixel.org.ar



LABORATORIO DE
ECOLOGÍA Y
ANÁLISIS SATELITAL



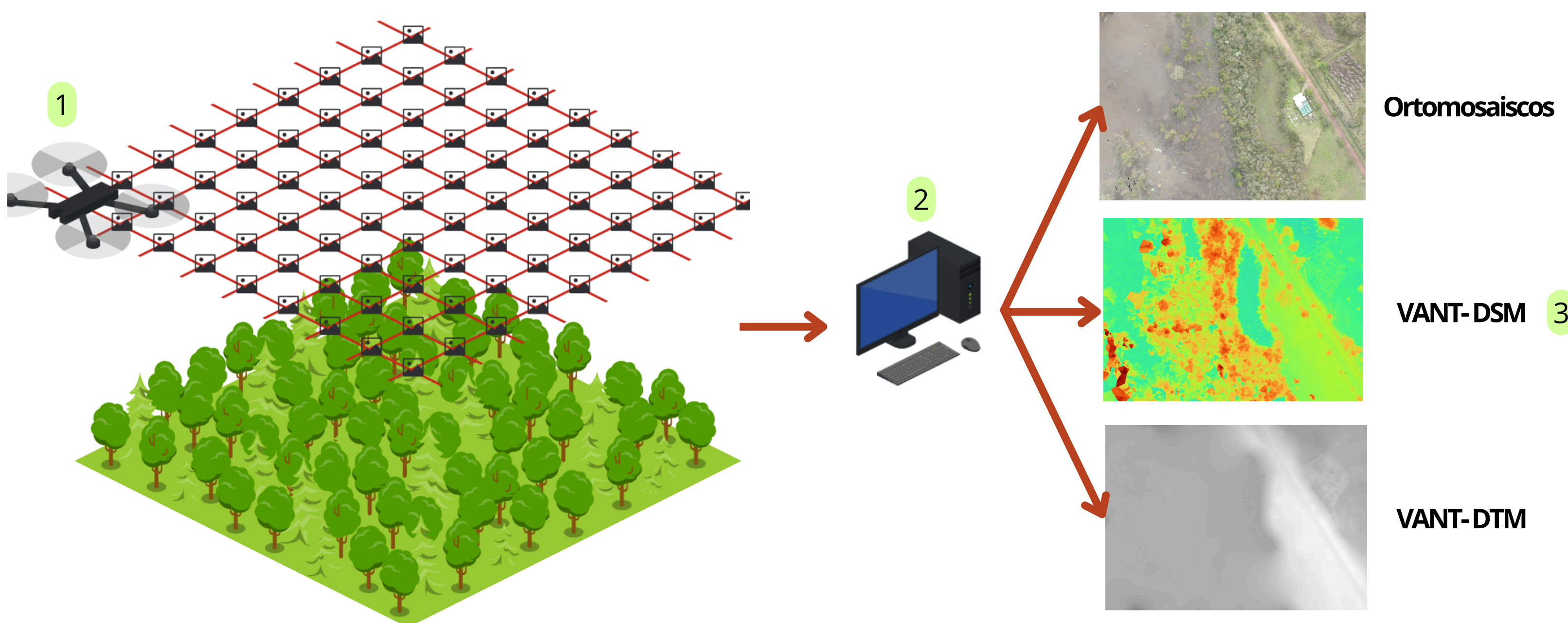
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La Reserva Natural Municipal del Pilar (Buenos Aires) protege un sector de la planicie de inundación del río Luján. Entre las comunidades vegetales de valor para la conservación se encuentran los talar (*Celtis tala*) que se desarrollan sobre zonas altas de antiguas tosqueras inactivas y los pastizales pampeanos (*Cortaderia selloana* y otros). Nuestro **objetivo** fue evaluar la factibilidad de estimar la altura de la vegetación a partir de información obtenida con un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT o dron).

METODOLOGÍA

En mayo de 2025 realizamos vuelos automatizados en grillas sobre ambientes de talar (12 ha) y pastizal (13 ha) con el VANT DJI Phantom 4 Pro, equipado con una cámara RGB de 20 megapíxeles. Las fotografías fueron procesadas mediante técnicas fotogramétricas digitales que permiten generar nubes de puntos densas. Obtuvimos ortomosaicos georreferenciados, modelos de elevación de superficie (DSM) y de elevación del terreno (DTM). A partir de estos productos generamos un modelo de altura de la vegetación (CHM).

Obtención de productos derivados de fotogrametría a partir de vuelos automatizados de VANT

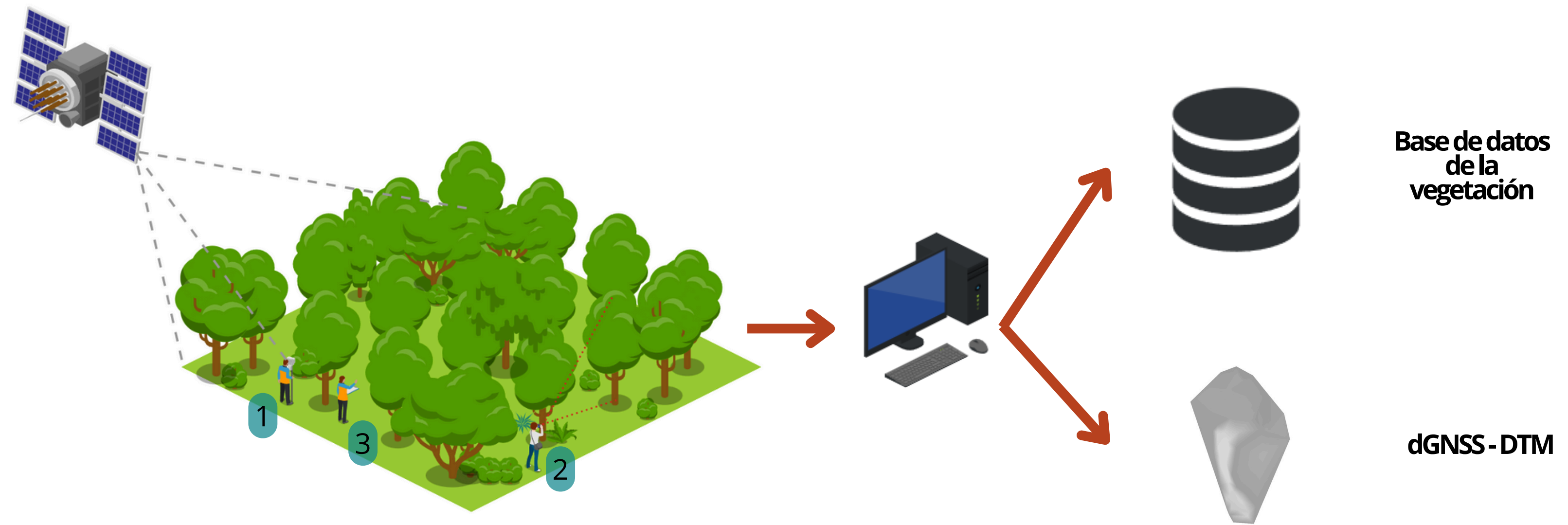


Proceso de obtención del modelo de altura de la vegetación CHM a partir de la substracción de un DTM a un DSM



A campo, geolocalizamos individuos vegetales con un GNSS Diferencial (dGNSS) y medimos la altitud del terreno. Asimismo, con un telémetro láser estimamos la altura de individuos vegetales de *Celtis tala*, *Phytolacca dioica*, *Solanum granulosum-leprosum*, *Salix humboldtiana*, *Morus sp.*, *Baccharis sp.* y *Cortaderia selloana*. Se obtuvo así una base de datos de la altura de individuos y un nuevo DTM.

Obtención de productos derivados de la geolocalización de individuos y medición de la altura del terreno a partir del trabajo de campo utilizando un dGNSS



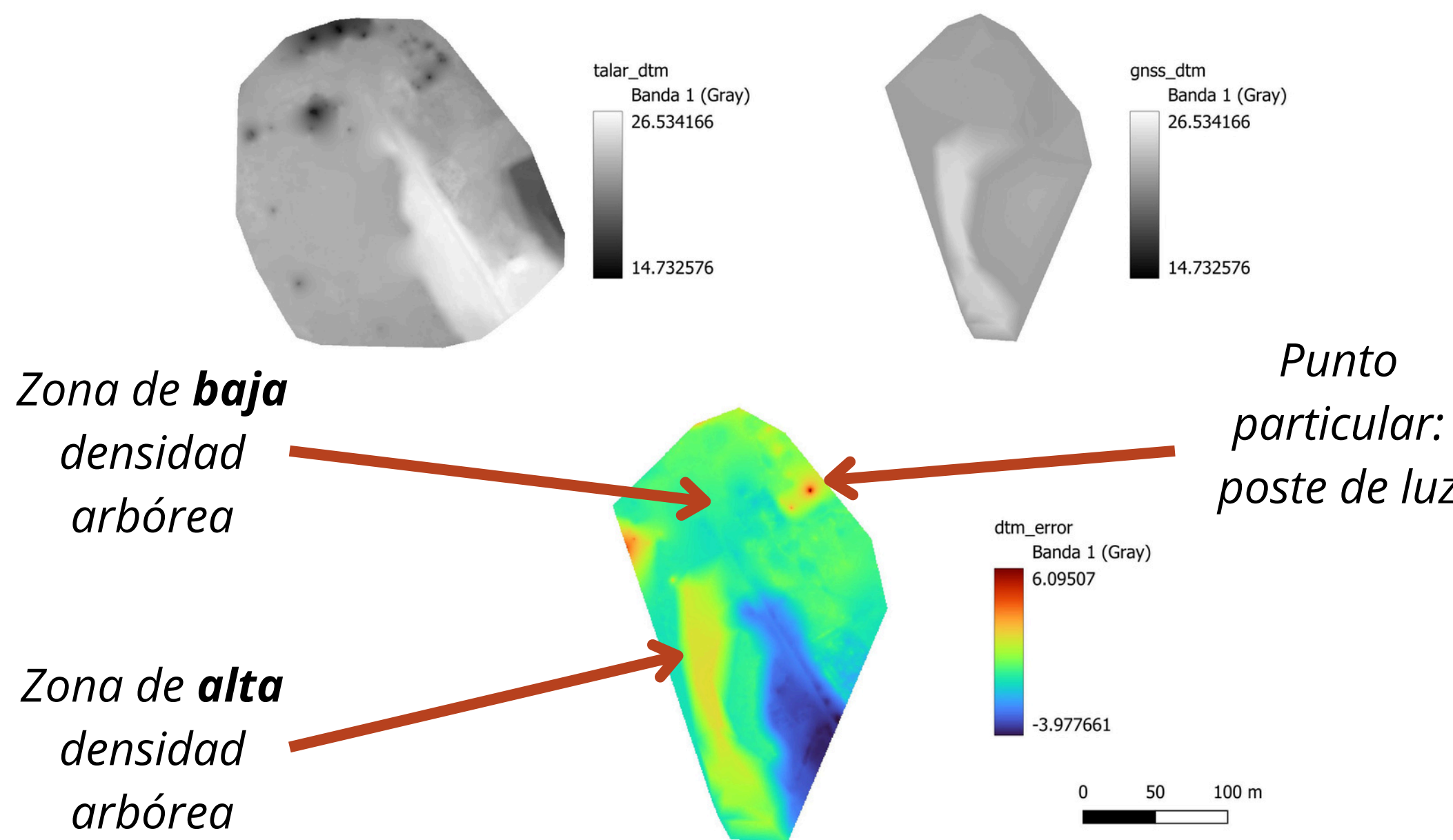
El trabajo de campo y el procesamiento fueron realizados por los/as autoras/es junto a otros/as estudiantes y docentes, en el marco del curso de posgrado "Quantitative Ecological Data Collection and Analysis: From Imagery to Information". El curso fue dictado en mayo de 2025 en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín (docentes: Alonzo, Morandeira, Gayol, Piegari y De Luca).

RESULTADOS

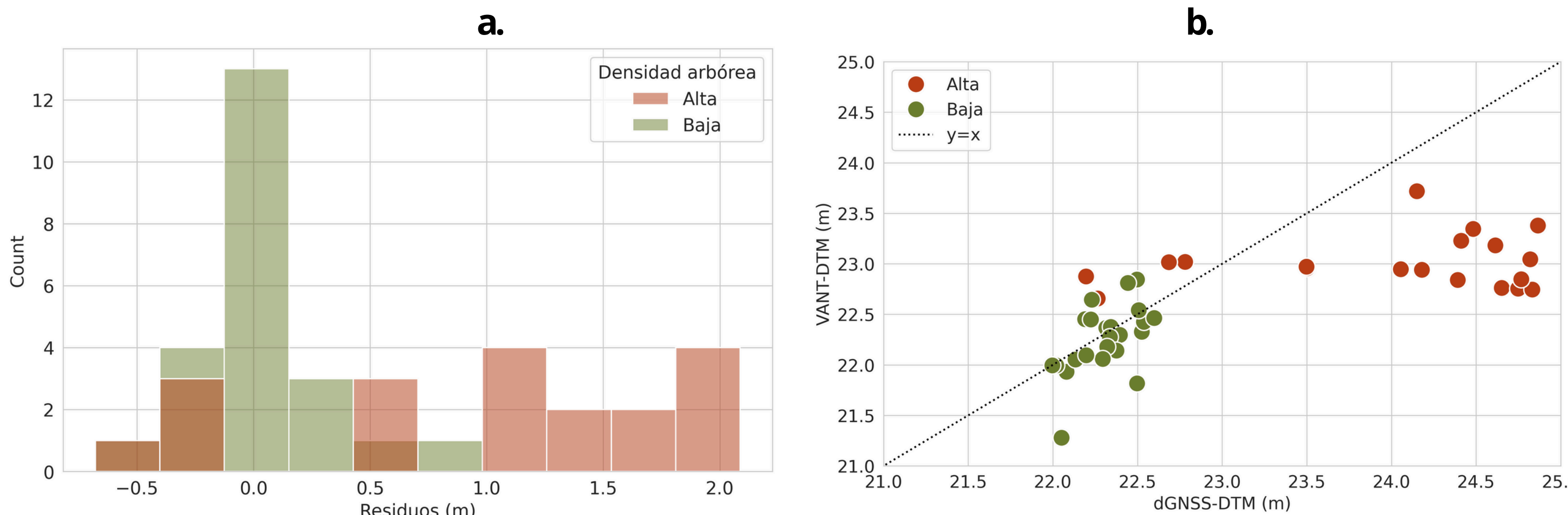
Modelos de elevación del terreno

La consistencia entre los DTM obtenidos con las mediciones dGNSS y con información VANT fue baja en zonas de alta densidad arbórea.

Error en el DTM generado por el VANT, tomando como referencia el modelo de dGNSS



Distribución de los residuos el DTM generado por el VANT, tomando como referencia aquel generado por el dGNSS (a) y comparación de valores entre ambos DTM por punto de muestreo (b).



Comparación entre DTM

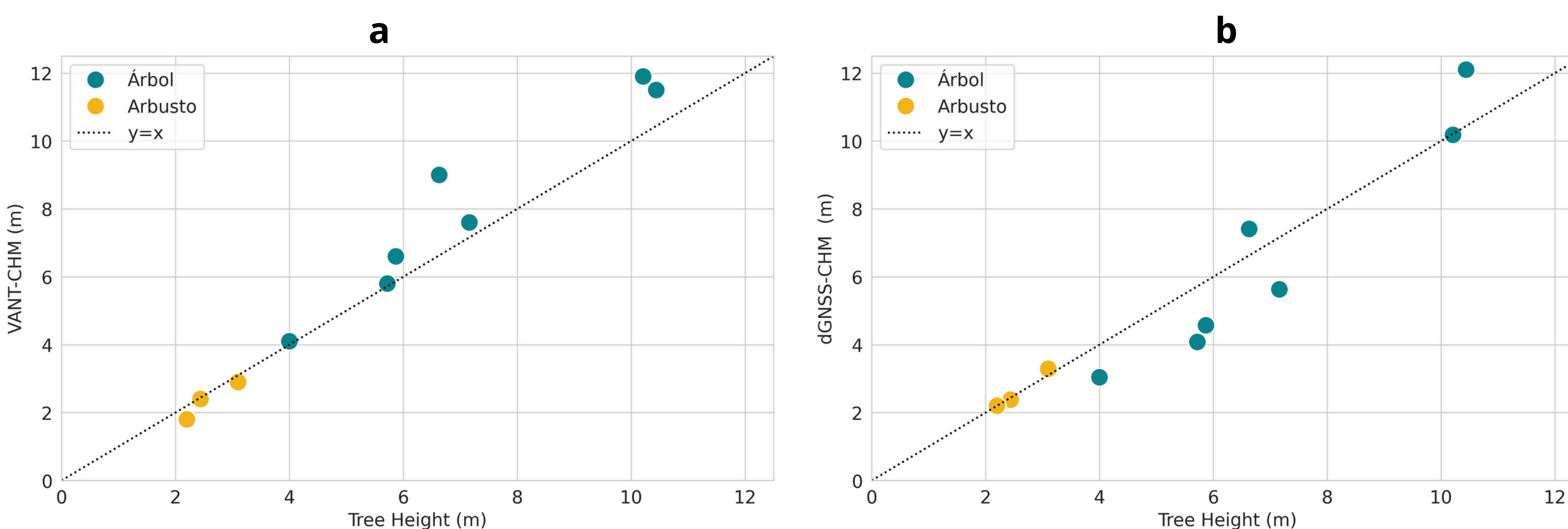
	MAE	MSE	RMSE	R2
Datos completos	0.64	0.82	0.90	0.51
Alta densidad arbórea	1.12	1.63	1.28	0.05
Baja densidad arbórea	0.21	0.08	0.28	0.31

El **RMSE** obtenido para el área de alta densidad arbórea es de **1,28 m**, mientras que para la zona de baja densidad este desciende a **0,28 m**. Para un área total de 12 ha, estos valores resultan aceptables para la automatización de un proceso costoso como la estimación de un DTM.

Modelos de altura de la vegetación CHM

Las estimaciones de altura de la vegetación mostraron muy buen ajuste con las mediciones a campo, independientemente del DTM utilizado.

Altura de la vegetación en comparación con el VANT-CHM (a) y el dGNSS-CHM (b)



CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Los modelos de altura de la vegetación (CHMs) junto a las nubes de puntos densas permiten describir para todo el área relevada la estructura de la vegetación. Sin embargo, es crucial la obtención de un modelo de elevación del terreno de buena calidad. En el área de alta densidad arbórea perteneciente al talar, la metodología del VANT tiende a subestimar la altura del terreno. Si bien el modelo obtenido con dGNSS no está exento de errores, es recomendable el uso de este equipo para mejorar las estimaciones de altura de la vegetación. En cuanto a la altura de vegetación, las estimaciones fueron consistentes entre especies a pesar del número limitado de individuos. Los resultados destacan el potencial de la adquisición de datos con VANT y de la metodología de fotogrametría para caracterizar la estructura de la vegetación.